

## Topic 12 N700Sの6極モーター - 解説

### 固定範囲

極数・同期速度・周波数・すべり・回転速度・トルク・出力・出力密度・インバータ定格

4極/6極の同一回転速度での周波数比較。未確認N700S実車値は用いない。

### 基本式

$$N_s = 120f/P_p \quad s = (N_s - N)/N_s \quad N = (1-s)N_s \quad f_2 = sf$$

$$\omega = 2\pi N/60 \quad P_m = T\omega \quad T = P_m/\omega$$

### 解法

$P_p, f \rightarrow N_s \rightarrow s, N \rightarrow \omega \rightarrow P_m, T$ 。必要なら $sN_s$ と $f_2$ 。

### 4極/6極

同じ $N, s$ なら $f_6/f_4 = 6/4 = 1.5$ 。6極化だけで高出力密度とは断定しない。

## 3段階例題 1-2

例題1 基礎: 6極・60Hz・ $s=3\%$

$$N_s=1200 \text{ min}^{-1} \quad N=1164 \text{ min}^{-1} \quad f_2=1.8 \text{ Hz}$$

例題2 本試験標準: 6極・60Hz・ $s=2.5\%$ ・ $P_m=240\text{kW}$

$$N_s=1200 \text{ min}^{-1} \quad N=1170 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega=\text{約}122.52 \text{ rad/s} \quad T=\text{約}1.96 \times 10^3 \text{ N m}$$

$P_m=T\omega$ には同期速度でなく実回転速度 $N$ を使う。

試験接続

一次: すべり符号/ $T \propto s$ /過負荷耐量。二次:  $N_s \rightarrow s \rightarrow N \rightarrow \omega \rightarrow T/P_m$ 、 $N_s \rightarrow f_2$ 。

### 3段階例題 3 / 設計論点

例題3 複合:  $N=1800 \text{ min}^{-1}$ 、 $s=2\%$

$N_s=\text{約}1836.73 \text{ min}^{-1}$   $f_4=\text{約}61.22 \text{ Hz}$   $f_6=\text{約}91.84 \text{ Hz}$  比=1.5

インバータ定格

教材条件: 250kW、短時間125%、連続240kW、短時間300kW。上限312.5kW。

提示容量条件では双方が範囲内。未提示の許容時間・電圧・電流・温度は推測しない。

出力密度

出力/質量 または 出力/体積。N700Sの未確認質量・寸法・出力密度は置かない。

# 過去問対応品質ゲート

## 固定公式過去問

R07一次問2(2),(5):2 H25一次問3(1),(2):2

R07二次問2(1),(3):4 R02二次問1(1)-(4):4 R01二次問1(1)-(4):4

マッピング: 16 / 16 制作前独立検証: 16 / 16 PASS

## 仕様境界

Topic05-06等価回路/最大トルク、Topic09 V/f・ベクトル制御は追加しない。

Topic11半導体損失、Topic13以降同期機、未確認N700S実車値の追加は0件。

## まとめ

$N_s=120f/P_p$ ,  $s=(N_s-N)/N_s$ ,  $f_2=sf$ ,  $\omega=2\pi N/60$ ,  $P_m=T\omega$

3段階例題: 基礎 / 本試験標準 / 複合。